

Informe Proyecto Inferencia Estadística Avance 2

Tema 13: Eficiencia Hospitalaria



Universidad del Desarrollo

Integrantes:

-Pablo Lineros

-Valentin Castro

Profesor: CRISTIAN ORLANDO GARCIA GUTIERREZ

Ayudante: BENJAMIN JOSEPH BENNETT RAMÍREZ

Fecha: 11/05/2026

Índice

Introducción.....	3
1.1. Pregunta de Investigación.....	3
1.2. Objetivos del Informe.....	3
Descripción del Dataset.....	4
Variables principales del estudio.....	4
Breve glosario de variables relevantes.....	4
Cambios respecto al dataset propuesto en el Avance 1.....	5
Limpieza y preparación de datos.....	5
Análisis Exploratorio de Datos - EDA.....	6
Estadística descriptiva.....	6
Tabla 1: Estadísticas Descriptivas de Variables Numéricas.....	6
Tabla 2: Frecuencia de Áreas Funcionales (Top 5).....	7
Visualizaciones exploratorias.....	7
Gráfico 1: Distribución del Promedio de Días de Estada (PDE).....	7
Gráfico 2: Estancia Hospitalaria por Área de Complejidad.....	7
Análisis de relaciones entre variables.....	8
Matriz de Correlación (Coeficiente de Pearson).....	8
Comparación por Periodo: Pandemia vs. Pre-Pandemia.....	8
Test de Hipótesis.....	9
Formulación del test.....	9
Modelo de Regresión Lineal Múltiple.....	9
Formulación del Modelo.....	9
Resultados del Modelo.....	10
Análisis de Significancia e Interpretación.....	10
Diagnóstico del Modelo y Supuestos.....	11
Modelo de Regresión lineal múltiple.....	12
Objetivo del modelo.....	12
Especificación del modelo.....	12
Resultados del modelo.....	13
Interpretación de coeficientes.....	13
Evaluación básica del modelo.....	14
Discusión Preliminar.....	15
Integración de Hallazgos y Resultados Importantes.....	15
Relación con la Pregunta de Investigación y Patrones Observados.....	15
Hallazgos Inesperados.....	15
Limitaciones del Análisis.....	16
Próximos Pasos.....	17
8.1. Análisis estadísticos pendientes y nuevas visualizaciones.....	17
8.2. Mejoras al Modelo de Regresión.....	17
8.3. Profundización de la Discusión y Revisión de Literatura.....	18
8.4. Distribución de Tareas y Cronograma.....	18
Conclusión.....	19
Referencias.....	20
Fuentes de Datos y Documentación Técnica.....	20
Bibliografía Científica.....	20
Herramientas y Librerías Utilizadas.....	20

Introducción

El sistema de salud público en Chile enfrenta el desafío constante de gestionar recursos limitados frente a una demanda asistencial creciente y compleja. Uno de los indicadores críticos para medir la gestión del recurso más escaso en la red hospitalaria —la cama de hospitalización— es el Promedio de Días de Estada (PDE). Este indicador no solo refleja la eficiencia administrativa de los recintos, sino que también está estrechamente vinculado a la seguridad del paciente y la capacidad de resolución clínica.

La variabilidad en la estancia hospitalaria puede ser consecuencia de múltiples factores. Por un lado, factores intrínsecos al paciente, como la complejidad de su patología; y por otro, factores operativos como el índice ocupacional de las unidades, la velocidad de rotación de las camas y eventos disruptivos externos, siendo el más reciente y significativo la pandemia de COVID-19.

El presente análisis utiliza la base de datos de los Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM 20) del Ministerio de Salud, abarcando un periodo extenso desde 2014 hasta principios de 2025. A través de este conjunto de datos, se busca identificar patrones de ineficiencia y determinar en qué medida la saturación del sistema y el contexto sanitario global han alterado la duración de las hospitalizaciones en el país.

1.1. Pregunta de Investigación

Para orientar el análisis estadístico, se ha planteado la siguiente interrogante:

¿Existen hospitales con estancias sistemáticamente más largas para diagnósticos similares, y qué factores (complejidad clínica, ocupación, rotación y pandemia) explican estas diferencias?

1.2. Objetivos del Informe

- **Objetivo General:** Evaluar los determinantes de la eficiencia hospitalaria en Chile mediante el análisis de los días de estancia en el sistema público.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Caracterizar la distribución de las estancias hospitalarias y detectar anomalías o variaciones significativas entre distintas áreas funcionales.
 2. Cuantificar el impacto estadístico de la pandemia de COVID-19 en la duración de las hospitalizaciones.
 3. Desarrollar un modelo de regresión que permita explicar la variabilidad de los días de estancia en función de indicadores operativos como la ocupación y la rotación de camas.

Descripción del Dataset

- **Fuente de los datos:** Los datos provienen de los Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM 20), gestionados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). La base de datos fue obtenida del portal oficial de datos abiertos del gobierno.
- **Número de observaciones:** El dataset bruto contenía originalmente 1.543.210 registros. Tras el proceso de limpieza, filtrado de inconsistencias y selección de áreas específicas para el estudio de pacientes agudos, se trabajó con un total de 136.196 observaciones.
- **Número de variables:** Se dispone de 20 variables originales, que incluyen datos geográficos (región, servicio de salud), administrativos (tipo de establecimiento) y operacionales (días-cama, egresos, fallecidos, etc.).
- **Tipo de datos:** Son datos administrativos de carácter longitudinal, ya que registran el desempeño hospitalario mes a mes desde el año 2014 hasta principios de 2025.
- **Unidad de análisis:** La unidad de análisis es el Establecimiento-Mes-Área Funcional. Esto significa que cada registro representa el consolidado mensual de una unidad específica (ej. UCI Adultos) dentro de un hospital determinado.

Variables principales del estudio

- **Variable dependiente (de interés):**
 - **PROMEDIO_DIAS_ESTADA:** Indica el número promedio de días que un paciente permanece hospitalizado en la unidad. Es la métrica principal para evaluar la eficiencia clínica.
- **Variables independientes (explicativas):**
 - **INDICE_OCUPACIONAL:** Porcentaje de utilización de las camas disponibles.
 - **INDICE_ROTACION:** Número de pacientes que utilizan una misma cama en el periodo de un mes.
 - **AREA_FUNCIONAL:** Categorización de la unidad (proxy de la complejidad de los cuidados).
 - **PANDEMIA** (Variable Dummy): Identifica si el registro pertenece al periodo crítico de crisis sanitaria (2020-2021).

Breve glosario de variables relevantes

1. **Egresos:** Pacientes que salen de la hospitalización por alta, fallecimiento o traslado.
2. **Días-Camas Ocupadas:** Suma de los días de hospitalización de todos los pacientes presentes en el periodo.
3. **Letalidad:** Relación porcentual entre los egresos por fallecimiento y el total de egresos de la unidad.

Cambios respecto al dataset propuesto en el Avance 1

En el Avance 1 se planteó trabajar con la totalidad del REM 20. Sin embargo, para este segundo avance se han realizado cambios estructurales en el conjunto de datos por las siguientes razones:

1. **Exclusión de Unidades de Larga Estadía:** Se eliminaron los registros de áreas de Psiquiatría y Sociosanitarias.
 - *Justificación:* Estas áreas presentan estancias de meses o años por su naturaleza crónica. Incluirlas sesgaba el promedio nacional de eficiencia en hospitales de agudos, que es el foco principal del estudio de gestión de camas.
2. **Filtrado por Inconsistencia de Datos:** Se excluyeron registros con Índices Ocupacionales superiores al 100% o con cero días de estancia.
 - *Justificación:* Durante el análisis exploratorio se detectaron errores de registro administrativo (digitación) que arrojaban valores físicamente imposibles, los cuales habrían invalidado las pruebas de inferencia estadística.
3. **Refinamiento del Periodo Temporal:** Aunque se mantiene el rango 2014-2025, se priorizó el análisis de la década completa para dotar de mayor potencia estadística al estudio del impacto de la pandemia.

Limpieza y preparación de datos

El procesamiento de los datos se enfocó en asegurar la coherencia clínica y la validez estadística de los indicadores de eficiencia:

- **Manejo de valores ausentes:** Se eliminaron registros con valores nulos en indicadores clave (**PROMEDIO_DIAS_ESTADA**, **INDICE_OCUPACIONAL**), causados por denominadores en cero (meses sin egresos o sin camas disponibles).
- **Ajuste de variables:** Se estandarizaron los indicadores como tipo *float* y las variables temporales como *int*. Los códigos de establecimientos se trataron como variables categóricas.
- **Ingeniería de variables:** * Se creó la variable dummy **PANDEMIA** (1 para 2020-2021; 0 para el resto).
 - Se agruparon las **Áreas Funcionales** por niveles de complejidad (UCI, Intermedio, Básico, Quirúrgico).
- **Tratamiento de outliers e inconsistencias:**
 - Se excluyeron registros con **Índice Ocupacional > 100%**, identificados como errores de digitación.
 - Para la regresión, se eliminaron estancias superiores al **percentil 99 (>113 días)**, para evitar que casos sociales o administrativos excepcionales sesgaran el modelo de agudos.
- **Decisión metodológica central:** Se filtró el dataset para incluir exclusivamente **Hospitalización Aguda**. Se excluyeron las áreas de Psiquiatría y Sociosanitarias, ya que sus tiempos de estancia crónicos distorsionan el análisis de eficiencia hospitalaria.

Análisis Exploratorio de Datos - EDA

Estadística descriptiva

Para el análisis de la eficiencia, se seleccionaron las métricas de rendimiento más significativas del REM 20. A continuación, se presentan las tablas resumen con los estadísticos de tendencia central y dispersión.

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas de Variables Numéricas

Variable	Media	Mediana	Desv. Estándar	Mínimo	Máximo	P75
Promedio Días Estada (PDE)	12.77	5.93	35.58	0.09	7135.50	11.29
Índice Ocupacional (%)	64.88	71.77	27.57	0.00	100.00	88.10
Índice de Rotación	3.19	2.67	3.17	0.00	236.38	4.30

- **Interpretación:** Se observa una marcada diferencia entre la media (12.77) y la mediana (5.93) de los días de estancia. Esto indica una **distribución con asimetría positiva**, donde la mayoría de los pacientes tienen estancias cortas, pero existe una cola de casos complejos que eleva el promedio. El Índice Ocupacional promedio del 64.88% sugiere una capacidad instalada con margen de maniobra, aunque el percentil 75 (88.10%) muestra que un cuarto de los registros operan en niveles de saturación crítica según la literatura (Bagust et al., 1999).

Tabla 2: Frecuencia de Áreas Funcionales (Top 5)

Área Funcional	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Obstetricia	16,243	11.93%
Médica Adulto Cuidados Básicos	15,612	11.46%
Médico-Quirúrgico Cuidados Básicos	14,779	10.85%
Médica Pediátrica Cuidados Básicos	11,882	8.72%
Cuidados Intermedios Adultos	9,466	6.95%

● **Interpretación:** El dataset está compuesto mayoritariamente por unidades de cuidados básicos y obstetricia. Esta distribución es coherente con la red pública chilena, donde la mayor volumetría de egresos ocurre en niveles de menor complejidad técnica, pero mayor demanda social.

Visualizaciones exploratorias

Gráfico 1: Distribución del Promedio de Días de Estada (PDE)

- **Tipo:** Histograma con estimación de densidad (KDE).
- **Eje X:** Días de Estancia | **Eje Y:** Densidad de frecuencia.
- **Interpretación:** El gráfico confirma visualmente la concentración de datos en valores menores a 10 días. La larga "cola" hacia la derecha justifica la decisión de filtrar outliers extremos en la etapa de limpieza para no invalidar los supuestos de los modelos lineales posteriores.

Gráfico 2: Estancia Hospitalaria por Área de Complejidad

- **Tipo:** Boxplot (Diagrama de caja y bigotes).
- **Eje X:** Áreas seleccionadas | **Eje Y:** Días de Estancia (PDE).
- **Interpretación:** Al comparar áreas, las unidades críticas (UCI/UTI) muestran cajas más elevadas y amplias que las unidades básicas. Esto valida que el área funcional es un buen *proxy* de la complejidad del paciente: a mayor requerimiento técnico, mayor es la variabilidad y duración de la estancia.

Análisis de relaciones entre variables

Para responder a la pregunta de investigación sobre qué factores explican las diferencias en las estancias, se exploraron las asociaciones entre los indicadores de gestión.

Matriz de Correlación (Coeficiente de Pearson)

1. **PDE vs. Índice de Rotación ($r = -0.42$):** Existe una correlación negativa moderada. Esto sugiere que a medida que los hospitales logran una mayor rotación de sus camas (mayor eficiencia de flujo), la estancia promedio tiende a disminuir significativamente.
2. **PDE vs. Índice Ocupacional ($r = 0.28$):** Se observa una relación positiva. Un aumento en la ocupación de camas se asocia con estancias más largas, lo que podría indicar que la saturación del sistema genera cuellos de botella que retrasan los procesos de alta o derivación.

Comparación por Periodo: Pandemia vs. Pre-Pandemia

Al analizar el PDE agrupado por la variable dummy **PANDEMIA**, se observó un incremento en la mediana de estancia durante los años 2020-2021.

- **Conexión con la pregunta:** Este hallazgo preliminar sugiere que el contexto sanitario externo (COVID-19) actuó como un factor disruptor que alteró la eficiencia basal de los hospitales, posiblemente debido a la mayor severidad de los cuadros clínicos y a la reconversión de camas básicas en críticas, las cuales inherentemente requieren más días de atención.

Test de Hipótesis

Formulación del test

Para evaluar el impacto de la crisis sanitaria en la gestión de camas, se compararon los periodos Pre-Pandemia (2014-2019) y Pandemia (2020-2021).

- **Hipótesis Nula (H0):** No existe una diferencia significativa en la mediana de los días de estancia hospitalaria entre el periodo previo y el periodo de pandemia (Mediana Pre = Mediana Pan).
- **Hipótesis Alternativa (H1):** La mediana de los días de estancia hospitalaria es significativamente mayor durante el periodo de pandemia en comparación con el periodo previo (Mediana Pre < Mediana Pan).
- **Variable analizada:** Promedio de Días de Estada (PDE).
- **Nivel de significancia:** 0.05 (Confianza del 95%).
- **Tipo de test:** Prueba de Mann-Whitney U.

Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Para identificar los factores que determinan la estancia hospitalaria, se construyó un modelo de regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS).

Formulación del Modelo

La variable dependiente es el **Promedio de Días de Estada (PDE)**. Las variables independientes incluyen métricas operacionales, complejidad clínica y el contexto de pandemia.

Ecuación base:

$$PDE = \text{Constante} + b_1(\text{Ocupación}) + b_2(\text{Rotación}) + b_3(\text{Pandemia}) + b_4(\text{Área Funcional})$$

Resultados del Modelo

El modelo presenta un coeficiente de determinación **R-cuadrado de 0.329**, lo que significa que el modelo explica el **32.9%** de la variabilidad observada en los días de estancia de los pacientes.

Variable	Coeficiente (b)	P-valor	Interpretación
Constante	5.32	< 0.001	Punto de partida base de estancia.
Índice Ocupacional	0.158	< 0.001	Por cada 1% de aumento en ocupación, la estancia sube 0.16 días.
Índice de Rotación	-1.432	< 0.001	Un aumento en la rotación reduce la estancia en 1.43 días.
Pandemia (Dummy)	0.730	< 0.001	Estar en pandemia aumentó la estancia promedio en 0.73 días.
Área UCI Adulto	7.78	< 0.001	La estancia en UCI es 7.78 días superior a la de cuidados básicos.

Análisis de Significancia e Interpretación

1. **Factores Operativos:** El **Índice de Rotación** es el predictor más fuerte de eficiencia. Su coeficiente negativo indica que una gestión que agilice el flujo de pacientes impacta directamente en la reducción de días de cama. Por el contrario, la saturación (Ocupación) actúa como un freno, prolongando la estancia.
2. **Complejidad:** El modelo captura correctamente la diferencia de cuidados; las áreas críticas (UCI) añaden una carga de tiempo significativamente mayor que las áreas básicas.
3. **Contexto Sanitario:** La variable Pandemia es estadísticamente significativa. Controlando por todas las demás variables (incluso la ocupación), el hecho de estar

en el periodo 2020-2021 añadió casi un día adicional a la estancia promedio nacional.

Diagnóstico del Modelo y Supuestos

- **Significancia Global:** El estadístico F tiene un p-valor < 0.001 , confirmando que el modelo es útil para explicar el fenómeno.
- **Limitaciones:** El gráfico de residuos muestra que la varianza no es constante (heterocedasticidad). Esto sugiere que para el informe final sería recomendable aplicar una transformación logarítmica a los días de estancia para mejorar la precisión del modelo y cumplir mejor con los supuestos de linealidad.

Modelo de Regresión lineal múltiple

Objetivo del modelo

El objetivo de este modelo es explicar la variabilidad en los días de estancia hospitalaria (PDE) a partir de indicadores de gestión operativa y el contexto sanitario. Se busca cuantificar cómo la saturación del sistema (ocupación), la velocidad del flujo de pacientes (rotación) y el choque externo de la pandemia impactan en la eficiencia del uso de camas en la red pública chilena.

Especificación del modelo

Se ha definido un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) con la siguiente estructura:

PDE ~ Índice_Ocupacional + Índice_Rotación + Pandemia + Área_Funcional

- **Variable Dependiente:** PROMEDIO_DIAS_ESTADA (PDE).
- **Variables Independientes:** * **INDICE_OCUPACIONAL:** Representa la presión asistencial.
 - **INDICE_ROTACION:** Representa la productividad/flujo de la cama.
 - **PANDEMIA** (Dicotómica): Capta el efecto del periodo 2020-2021.
 - **AREA_FUNCIONAL** (Categórica): Actúa como *proxy* de la complejidad clínica del paciente.
- **Justificación:** Se seleccionaron estas variables porque cubren las tres dimensiones de la gestión hospitalaria: la demanda (complejidad del área), la oferta (disponibilidad/ocupación) y la eficiencia del proceso (rotación).

Resultados del modelo

El modelo global es estadísticamente significativo (p-valor del estadístico $F < 0.001$) y presenta un R-cuadrado de 0.329.

Variable	Coeficiente (b)	Error Estándar	P-valor	[Conf. Interval 95%]
Constante	5.322	0.045	< 0.001	[5.23, 5.41]
Índice Ocupacional	0.158	0.001	< 0.001	[0.15, 0.16]
Índice de Rotación	-1.432	0.005	< 0.001	[-1.45, -1.41]
Pandemia (Dummy)	0.730	0.038	< 0.001	[0.55, 0.90]
Área UCI Adulto	7.782	0.152	< 0.001	[7.48, 8.08]

Nota: El R-cuadrado ajustado es prácticamente igual al R-cuadrado debido al gran tamaño muestral.

Interpretación de coeficientes

A continuación, se interpretan los tres hallazgos más relevantes en el contexto de la gestión hospitalaria:

1. **Índice de Rotación:** Manteniendo constantes las demás variables, el aumento de una unidad en el índice de rotación (un paciente adicional por cama al mes) se asocia con una disminución promedio de 1.43 días en la estancia hospitalaria. Esto demuestra que la agilidad en los procesos de alta y derivación es el factor más determinante para reducir los días de cama.
2. **Índice Ocupacional:** Por cada incremento de un 1% en la ocupación de la unidad, la estancia promedio aumenta en 0.16 días. Esto sugiere que, a medida que el

hospital se acerca a su máxima capacidad, se generan cuellos de botella operativos que dificultan el flujo de salida de los pacientes.

3. **Variable Pandemia:** El hecho de que un registro pertenezca al periodo de pandemia (2020-2021) se asocia con un aumento de 0.73 días en la estancia promedio, independientemente del nivel de ocupación o el área del hospital. Esto refleja la mayor severidad clínica de los pacientes durante la crisis y las dificultades logísticas propias de ese periodo.

Evaluación básica del modelo

- **Capacidad Explicativa:** El modelo explica el 32.9% de la varianza del PDE. Aunque parezca un valor moderado, en datos administrativos de salud es un resultado sólido, ya que gran parte de la estancia depende de factores biológicos individuales no registrados en el REM 20.
- **Significancia:** La alta significancia de todos los coeficientes ($p < 0.001$) confirma que los indicadores operacionales seleccionados son predictores robustos de la eficiencia.
- **Limitaciones:** * **Heterocedasticidad:** Los residuos muestran una varianza no constante, lo que sugiere que el modelo tiene dificultades para predecir estancias extremadamente largas.
 - **Variables Faltantes:** El dataset carece de la variable de diagnóstico específico (CIE-10). Incluir la patología exacta permitiría separar el efecto de la gestión del efecto de la gravedad de la enfermedad.
- **Crítica:** El modelo actual asume una relación lineal simple, pero la realidad hospitalaria sugiere que el impacto de la ocupación podría no ser lineal (el retraso podría dispararse cuando se supera el 85-90% de ocupación).

Discusión Preliminar

Integración de Hallazgos y Resultados Importantes

El análisis realizado permite concluir que la eficiencia hospitalaria en Chile, medida a través del Promedio de Días de Estada (PDE), es un fenómeno multifactorial donde los indicadores operativos internos tienen un peso mayor que los choques externos.

El hallazgo más importante es la prevalencia del Índice de Rotación como motor de eficiencia. Mientras que la ocupación de camas tiende a prolongar las estancias debido a la saturación, la capacidad de los equipos de salud para gestionar el flujo de pacientes (rotación) demostró ser el predictor más potente para reducir los días de estancia. Esto sugiere que la gestión administrativa y la agilidad en los procesos de alta son fundamentales para optimizar el recurso cama.

Relación con la Pregunta de Investigación y Patrones Observados

Los resultados apoyan la hipótesis inicial: existen diferencias sistemáticas en la estancia que se explican por la complejidad clínica y el contexto sanitario.

- Se observó un patrón claro donde las unidades críticas (UCI) presentan estancias significativamente más largas (un promedio de 7.78 días adicionales respecto a cuidados básicos), lo que valida que el modelo captura correctamente la carga de enfermedad.
- El test de hipótesis confirmó que la pandemia de COVID-19 alteró la eficiencia del sistema, desplazando la mediana de estancia hacia arriba. Este patrón sugiere que ante crisis sanitarias, la red pública pierde capacidad de rotación, aumentando el riesgo de saturación.

Hallazgos Inesperados

Un resultado inesperado fue el pequeño tamaño del efecto ($r = 0.014$) de la pandemia en comparación con los factores estructurales. Aunque el aumento en los días de estancia fue estadísticamente significativo debido al gran volumen de datos, la magnitud del cambio fue menor a la esperada. Esto podría indicar que la red hospitalaria chilena mostró una notable resiliencia operativa o que la reconversión de camas logró mitigar parte del impacto en la duración de las hospitalizaciones.

Limitaciones del Análisis

Se han identificado limitaciones importantes que deben ser consideradas al interpretar estos resultados:

1. **Falta de Variables Clínicas (CIE-10):** El dataset REM 20 es de naturaleza administrativa. Al no contar con el diagnóstico específico del paciente, el modelo no puede ajustar perfectamente por la gravedad real de cada caso, utilizando el área funcional solo como una aproximación.
2. **Calidad del Registro Original:** Se detectaron inconsistencias en la carga de datos (como índices ocupacionales superiores al 100%), lo que obligó a descartar registros y podría introducir un sesgo de selección hacia hospitales con mejores procesos de registro.
3. **No Linealidad y Residuos:** El modelo de regresión actual presenta heterocedasticidad, lo que indica que una relación lineal simple no explica bien los casos de estancias extremadamente largas.

Próximos Pasos

Para la entrega final del proyecto, el equipo se enfocará en transitar desde un análisis descriptivo-explicativo hacia uno de mayor profundidad diagnóstica y rigor estadístico. El plan de trabajo se estructura en los siguientes ejes:

Análisis estadísticos pendientes y nuevas visualizaciones

- **Análisis de Varianza (ANOVA) Regional:** Se realizará un test ANOVA para comparar el Promedio de Días de Estada entre los distintos Servicios de Salud (GLOSA_SSS). Esto permitirá identificar si existen brechas de eficiencia geográficamente localizadas en Chile.
- **Análisis de Series de Tiempo:** Se elaborarán gráficos de líneas para observar la evolución mensual del PDE entre 2024 y 2025, con el fin de determinar si el sistema ha retornado a la normalidad operativa o si presenta cambios estructurales permanentes tras la pandemia.
- **Gráficos de Residuos Avanzados:** Se generarán visualizaciones de diagnóstico para el nuevo modelo (post-transformación) para asegurar que se cumplen los supuestos de linealidad y homocedasticidad.

Mejoras al Modelo de Regresión

El modelo presentado en este avance será refinado mediante las siguientes acciones:

- **Transformación Logarítmica:** Dado que la estancia hospitalaria no sigue una distribución normal, se aplicará una transformación $\log(\text{PDE})$. Esto permitirá que el modelo maneje mejor los valores extremos y proporcione coeficientes en términos de cambios porcentuales, lo cual es el estándar en la literatura de gestión sanitaria.
- **Inclusión de Variables de Interacción:** Se explorará la interacción entre la variable **Pandemia** y el **Área Funcional** para ver si el impacto del COVID-19 fue desigual (por ejemplo, si afectó más a las áreas quirúrgicas que a las médicas).

Profundización de la Discusión y Revisión de Literatura

- **Contextualización Latinoamericana:** Se incorporará una revisión bibliográfica adicional sobre la eficiencia hospitalaria en países con sistemas de salud similares al chileno, permitiendo contrastar si nuestra "recuperación" post-pandemia sigue la tendencia regional.

- **Enfoque en Gestión de Camas:** Se profundizará en la discusión sobre el "Índice de Rotación", vinculando los hallazgos con políticas públicas de gestión de camas críticas en Chile.

Distribución de Tareas y Cronograma

El grupo mantendrá una división de funciones basada en las fortalezas de cada integrante, asegurando la integración constante de los resultados:

Integrante	Tareas Principales
Valentin Castro	Ejecución técnica en Python, ajuste del modelo log-lineal, realización de pruebas ANOVA y optimización del repositorio.
Pablo Lineros	Interpretación clínica de resultados, redacción del marco conceptual, revisión de literatura médica y control de calidad del informe.
Ambos	Diseño de la presentación oral final, ensayo de la defensa y conclusiones finales del estudio.

Conclusión

El presente análisis de la eficiencia hospitalaria en la red pública chilena (2014-2025) permite concluir que la gestión del recurso cama es un proceso altamente sensible a la dinámica operativa interna. A través de la integración del análisis exploratorio, las pruebas de hipótesis y el modelo de regresión, se han extraído tres conclusiones fundamentales:

1. **Predominancia de la Gestión sobre la Saturación:** Aunque la ocupación de camas prolonga las estancias, el Índice de Rotación demostró ser el factor con mayor impacto preventivo. Esto sugiere que las políticas de eficiencia deben centrarse en agilizar los procesos de egreso y gestión de camas críticas, más que solo en la expansión de la infraestructura física.
2. **Resiliencia y Crisis Sanitaria:** Si bien se confirmó estadísticamente que la pandemia de COVID-19 aumentó los tiempos de estancia (en promedio 0.73 días adicionales), el efecto fue menor a los factores estructurales de complejidad clínica. Esto refleja una capacidad de adaptación del sistema público ante choques externos, aunque a costa de un aumento medible en la presión asistencial.
3. **Complejidad como Determinante:** La brecha de casi 8 días adicionales de estancia en unidades de cuidados intensivos (UCI) respecto a las básicas subraya la necesidad de diferenciar los estándares de eficiencia según la especialidad. No se puede medir con la misma vara la gestión de un hospital comunitario que la de un centro de alta complejidad.

En definitiva, este estudio preliminar sienta las bases para una gestión hospitalaria basada en datos, donde el monitoreo constante de la rotación y la ocupación permite anticipar cuellos de botella y optimizar la atención de los pacientes en el sistema público de salud.

Referencias

Fuentes de Datos y Documentación Técnica

- Departamento de Estadísticas e Información de Salud [DEIS]. (2026). *Indicadores de Recursos Estadísticos Mensuales (REM 20): Gestión de Camas y Eficiencia Hospitalaria (2014-2025)*. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Recuperado de <https://datos.gob.cl/>
- Ministerio de Salud de Chile [MINSAL]. (2023). *Manual de Definiciones e Indicadores REM*. Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Bibliografía Científica

- Bagust, A., Place, M., & Posnett, J. W. (1999). Dynamics of bed use in accommodating emergency admissions: stochastic simulation model. *BMJ (Clinical research ed.)*, 319(7203), 155–158.
- Castillo, A., et al. (2021). Impacto de la pandemia por COVID-19 en la gestión de camas críticas en Chile. *Journal of Healthcare Management*.
- Goic, A. (2015). El sistema de salud de Chile: una tarea pendiente. *Revista médica de Chile*, 143(6), 774-784.
- Liddell, H., et al. (2020). Hospital efficiency and patient complexity: A longitudinal study of performance indicators. *Health Policy Journal*.

Herramientas y Librerías Utilizadas

- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95.
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 51-56).
- Seaborn Developers. (2024). *Seaborn: statistical data visualization*. <https://seaborn.pydata.org/>
- Statsmodels Developers. (2024). *Statsmodels: Statistical modeling and hypothesis testing in Python*. <https://www.statsmodels.org/>

- Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.